

공공 IT 사업 제안요청서(RFP) 샘플

생성형 AI 민원 상담 챗봇 운영

더미 RFP 문서

항목	내용
문서구분	공공 IT 사업 더미 제안요청서
공고번호	DUMMY-2026-AI-003
발주기관	가상 공공기관
작성일자	2026년 4월
사업기간	계약일로부터 10개월
사업예산	금 480,000,000원 이내, 부가가치세 포함
계약방식	제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약
사업유형	생성형 AI 서비스 운영, 민원 상담 자동화, LLM 품질관리

주의: 본 문서는 실제 기관명, 실제 개인정보, 실제 공고번호를 사용하지 않는 가상 샘플입니다. 실제 입찰 또는 계약 목적으로 사용할 경우 발주기관의 법령, 보안, 예산, 계약 기준에 맞게 별도 검토가 필요합니다.

1. 사업 개요

본 사업은 가상 공공기관의 민원 상담 업무를 지원하기 위해 생성형 AI 기반 민원 상담 챗봇을 운영하고, 답변 품질관리, 지식 베이스 관리, 민원 데이터 분석, 개인정보 보호, 장애 대응 체계를 통합적으로 구축 및 운영하기 위한 공공 IT 사업이다.

챗봇은 기관 홈페이지, 내부 민원 포털, 모바일 웹 등 다양한 채널에서 반복 민원에 대한 1차 응답을 제공하고, 상담 이력이 필요한 경우 담당 부서 또는 기존 상담 시스템으로 연계되어야 한다. 제안사는 생성형 AI의 환각, 부정확한 답변, 개인정보 노출, 악성 입력, 답변 일관성 저하 등 주요 위험을 관리할 수 있는 운영 체계를 제시하여야 한다.

구분	내용
사업명	생성형 AI 민원 상담 챗봇 운영
사업목적	민원 상담 응답 효율화, 상담 품질 표준화, 반복 문의 자동화, 운영 리스크 관리
사업기간	계약일로부터 10개월
사업예산	480,000,000원 이내
주요대상	일반 민원인, 기관 민원 담당자, 상담 관리자, 시스템 관리자
주요범위	챗봇 운영, 지식베이스 구축 및 갱신, RAG 기반 답변 관리, 품질평가, 보안관리, 사용자 교육

2. 추진 배경 및 목적

2.1 추진 배경

- 민원 문의가 특정 시간대와 특정 이슈에 집중되어 상담 담당자의 업무 부담이 증가하고 있다.
- 반복 문의에 대한 답변이 담당자별로 다르게 제공되어 응답 품질과 민원 만족도의 편차가 발생할 수 있다.
- 기존 FAQ와 공지사항 검색만으로는 사용자가 필요한 정보를 빠르게 찾기 어렵다.
- 생성형 AI 기반 상담 서비스를 도입하더라도 부정확한 답변, 출처 불명확성, 개인정보 처리 위험, 악성 프롬프트 공격에 대한 관리가 필요하다.
- 기관 정책, 민원 처리 기준, 법령, 서식, 공지사항이 수시로 변경되므로 지식베이스 갱신 체계가 필요하다.
- 챗봇 상담 이력과 사용자 피드백을 분석하여 민원 수요와 제도 개선 이슈를 파악할 필요가 있다.

2.2 추진 목적

1. 반복 민원에 대한 24시간 1차 응답 체계를 마련한다.
2. 기관 공식 문서와 승인된 지식베이스에 근거한 답변을 제공한다.
3. 답변 품질 평가, 오류 탐지, 관리자 검수 체계를 통해 생성형 AI 운영 리스크를 줄인다.
4. 개인정보 보호, 접근통제, 로그관리, 프롬프트 공격 방어 등 보안 체계를 강화한다.
5. 상담 이력과 민원 키워드를 분석하여 민원 업무 개선에 활용한다.
6. 사용자와 운영자가 쉽게 사용할 수 있는 챗봇 운영관리 시스템을 구축한다.

3. 사업 범위

구분	세부 범위
챗봇 운영	민원 상담 챗봇 운영, 서비스 상태 점검, 장애 대응, 사용자 문의 대응
지식베이스 관리	FAQ, 공지사항, 업무 매뉴얼, 민원 처리 기준, 서식, 법령 요약 정보 관리
RAG 구성	문서 수집, 전처리, 임베딩, 검색, 출처 제시, 답변 생성 흐름 설계 및 운영
품질관리	답변 정확성 평가, 환각 탐지, 사용자 피드백 수집, 오류 답변 개선
관리자 기능	지식 등록, 답변 검수, 금칙어 관리, 상담 이력 조회, 통계 대시보드 제공
보안관리	개인정보 마스킹, 접근권한 관리, 접속 로그, 악성 입력 방어, 모델 사용 정책 관리
연계	홈페이지, 민원 포털, 사용자 인증, 상담 이관, 알림 시스템과의 연계
교육 및 안정화	운영자 교육, 관리자 매뉴얼, 사용자 안내문, 오픈 후 안정화 지원

제외 항목	설명
대규모 범용 LLM 자체 학습	본 사업은 기관 전용 대규모 언어모델을 처음부터 학습하는 사업이 아니다.
법률 자문 자동 확정	챗봇 답변은 민원 안내와 정보 제공 목적이며 법률적 최종 판단을 대체하지 않는다.
전 기관 업무시스템 재구축	민원 상담 챗봇 운영 및 관련 관리 기능으로 범위를 한정한다.
상용 모델 비용 무제한 부담	모델 사용료, API 사용료, 인프라 사용량은 제안 범위와 예산 기준에 따라 관리한다.

4. 시스템 현황

4.1 현행 업무 및 시스템 개요

항목	내용
민원 채널	기관 홈페이지, 민원 포털, 전화 상담, 이메일 문의, 게시판 문의
기존 정보자원	FAQ, 공지사항, 업무 매뉴얼, 민원 처리 기준, 서식 파일, 담당 부서 정보
사용자 규모	월간 민원 조회 약 30,000건, 상담 요청 약 8,000건 수준으로 가정
운영자 규모	민원 담당자 약 40명, 시스템 관리자 약 5명, 콘텐츠 검수자 약 10명
현행 문제	반복 문의 증가, 검색 불편, 상담 품질 편차, 정보 갱신 지연, 통계 분석 부족
연계 대상	홈페이지 CMS, 민원 포털, 사용자 인증시스템, 알림 시스템, 상담 이관 시스템

4.2 주요 문제점

문제 영역	현행 문제
상담 효율성	반복 문의가 많아 담당자 업무 부담이 높고 응답 시간이 지연될 수 있다.
정보 접근성	FAQ와 공지사항이 분산되어 사용자가 원하는 정보를 찾기 어렵다.
답변 일관성	상담 담당자 또는 채널에 따라 답변 내용이 달라질 수 있다.
콘텐츠 관리	정책 변경, 서식 변경, 담당 부서 변경 사항이 빠르게 반영되지 못할 수 있다.
AI 운영 리스크	생성형 AI의 환각, 불명확한 출처, 부적절한 표현, 개인정보 노출 가능성이 존재한다.
분석 기능	상담 로그와 민원 키워드를 체계적으로 분석하는 기능이 부족하다.

5. 제안요청 내용

5.1 챗봇 운영 방안

- 민원 상담 챗봇의 일상 운영, 모니터링, 장애 대응, 정기 점검 방안을 제시하여야 한다.
- 상담 유형별 답변 흐름, 담당 부서 이관 기준, 사용자 피드백 수집 방안을 제시하여야 한다.
- 운영 보고서에는 상담량, 실패율, 이관율, 만족도, 주요 키워드, 개선 필요 항목을 포함하여야 한다.

5.2 생성형 AI 및 RAG 운영 방안

- 공식 문서 기반 검색 증강 생성(RAG) 구조를 설계하고 답변 출처를 제공하여야 한다.
- 지식베이스 문서 수집, 전처리, 청킹, 임베딩, 색인, 검색, 재색인 기준을 제시하여야 한다.
- AI 답변 품질 저하, 환각, 오래된 정보 사용을 방지하기 위한 검수 및 업데이트 절차를 제시하여야 한다.

5.3 데이터 및 콘텐츠 관리 방안

- FAQ, 공지사항, 민원 처리 기준, 서식, 업무 매뉴얼 등 지식 원천의 관리 기준을 수립하여야 한다.
- 상담 로그, 사용자 피드백, 오류 답변, 이관 내역을 분석 가능한 형태로 관리하여야 한다.
- 개인정보가 포함될 수 있는 상담 데이터는 수집 최소화, 마스킹, 보관 기간 제한 기준을 적용하여야 한다.

5.4 보안 및 품질관리 방안

- 개인정보 보호, 접근권한, 로그관리, 프롬프트 인젝션 대응, 금칙어 관리 방안을 포함하여야 한다.
- 답변 정확성, 근거 충실성, 표현 적절성, 응답속도, 장애율 등을 기준으로 품질관리 방안을 제시하여야 한다.
- 테스트 단계에서는 정상 질문, 예외 질문, 악성 질문, 개인정보 포함 질문, 최신성 검증 질문을 포함하여야 한다.

6. 요구사항 요약표

요구사항 ID	구분	요구사항명	우선순위	산출정보
SFR-001	기능	민원 상담 챗봇 기본 응답 기능	상	기능명세서, 테스트결과서
SFR-002	기능	RAG 기반 답변 생성 및 출처 제시	상	RAG 설계서, 기능명세서
SFR-003	기능	상담 유형 분류 및 담당 부서 이관	상	프로세스정의서, 연계정의서
SFR-004	기능	관리자 지식베이스 관리 기능	상	관리자기능명세서
SFR-005	기능	답변 검수 및 오류 개선 관리	상	검수관리대장
SFR-006	기능	사용자 피드백 수집 기능	중	기능명세서
SFR-007	기능	상담 이력 조회 및 통계 대시보드	중	대시보드설계서
SFR-008	기능	금칙어 및 응답 정책 관리	상	정책관리명세서
SFR-009	기능	다중 채널 연계 기능	중	인터페이스정의서
DAR-001	데이터	지식베이스 데이터 표준화	상	데이터표준정의서
DAR-002	데이터	상담 로그 및 피드백 데이터 관리	상	데이터관리정의서
DAR-003	데이터	문서 수집 및 재색인 관리	중	색인관리계획서
DAR-004	데이터	개인정보 포함 데이터 비식별 처리	상	비식별처리결과서
SER-001	보안	사용자 인증 및 관리자 권한관리	상	권한정의서
SER-002	보안	개인정보 보호 및 마스킹	상	보안관리계획서
SER-003	보안	프롬프트 인젝션 및 악성 입력 대응	상	보안점검결과서
SER-004	보안	접속 및 행위 로그 관리	중	로그점검보고서
QUR-001	품질	답변 품질 평가 및 개선 체계	상	품질평가결과서
QUR-002	품질	응답속도 및 가용성 관리	상	성능시험결과서
QUR-003	품질	사용성 및 접근성 개선	중	품질점검결과서
PMR-001	관리	사업수행계획 및 일정관리	상	사업수행계획서
PMR-002	관리	위험 및 이슈 관리	상	위험관리대장
PSR-001	지원	운영자 교육 및 안정화 지원	중	교육자료, 안정화보고서
PSR-002	지원	하자보수 및 운영전환 지원	중	운영전환계획서

7. 상세 요구사항

SFR-001

요구사항 ID	SFR-001
요구사항명	민원 상담 챗봇 기본 응답 기능
요구사항 설명	제안사는 사용자가 자연어로 입력한 민원 질문에 대해 챗봇이 적절한 안내 답변을 제공할 수 있도록 구현하여야 한다. 챗봇은 인사말, 질문 이해, 답변 제공, 추가 질문 유도, 담당 부서 안내, 상담 종료 흐름을 포함하여야 하며, 답변 불가 질문에 대해서는 무리하게 추론하지 않고 안내 메시지와 이관 방법을 제공하여야 한다.
산출정보	기능명세서, 화면설계서, 테스트결과서

관련 리스크 키워드	질문 오인식, 무응답, 부정확한 안내, 사용자 불만
------------	------------------------------

SFR-002

요구사항 ID	SFR-002
요구사항명	RAG 기반 답변 생성 및 출처 제시
요구사항 설명	챗봇 답변은 승인된 지식베이스와 공식 문서를 기반으로 생성되어야 한다. 답변에는 가능한 범위에서 참조 문서명, 게시일, 관련 조항 또는 문단 정보를 제공하여 사용자가 답변 근거를 확인할 수 있어야 한다. 검색 결과의 신뢰도가 낮은 경우 답변 제한 정책을 적용하여야 한다.
산출정보	RAG 설계서, 검색설계서, 기능명세서
관련 리스크 키워드	환각, 출처 누락, 오래된 문서 참조, 검색 실패

SFR-003

요구사항 ID	SFR-003
요구사항명	상담 유형 분류 및 담당 부서 이관
요구사항 설명	사용자 질문을 민원 유형, 업무 분야, 긴급도, 이관 필요 여부에 따라 분류할 수 있어야 한다. 챗봇이 직접 답변하기 어려운 민원은 담당 부서, 기존 민원 접수 페이지, 전화 상담 채널 등으로 이관할 수 있도록 안내하거나 연계하여야 한다.
산출정보	프로세스정의서, 연계정의서, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	오분류, 이관 누락, 담당 부서 오류, 처리 지연

SFR-004

요구사항 ID	SFR-004
요구사항명	관리자 지식베이스 관리 기능
요구사항 설명	관리자는 FAQ, 공지사항, 업무 매뉴얼, 민원 처리 기준, 서식, 법령 요약 정보 등 챗봇 답변에 활용되는 지식 원천을 등록, 수정, 승인, 폐기할 수 있어야 한다. 문서별 유효기간, 담당 부서, 공개 범위, 버전 정보를 관리할 수 있어야 한다.
산출정보	관리자기능명세서, 화면설계서, 관리자매뉴얼
관련 리스크 키워드	문서 중복, 승인 누락, 버전 혼선, 오래된 정보 노출

SFR-005

요구사항 ID	SFR-005
요구사항명	답변 검수 및 오류 개선 관리
요구사항 설명	운영자는 챗봇 답변 중 오류 의심 답변, 사용자 불만족 답변, 답변 실패 사례를 조회하고 검수할 수 있어야 한다. 검수 결과에 따라 지식베이스 수정, 금칙어 등록, 프롬프트 정책 변경, 담당자 검토 요청 등의 개선 절차를 수행할 수 있어야 한다.
산출정보	검수관리대장, 기능명세서, 개선조치보고서
관련 리스크 키워드	오류 답변 방치, 개선 이력 누락, 검수 지연, 품질 저하

SFR-006

요구사항 ID	SFR-006
요구사항명	사용자 피드백 수집 기능
요구사항 설명	챗봇 답변에 대해 사용자가 만족도, 도움이 되었는지 여부, 오류 신고, 추가 의견을 제출할 수 있어야 한다. 수집된 피드백은 상담 이력과 연결되어 관리자 화면에서 확인 가능해야 하며, 답변 품질 개선의 근거 자료로 활용할 수 있어야 한다.
산출정보	기능명세서, 피드백항목정의서, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	피드백 누락, 악성 의견, 개인정보 입력, 품질 개선 미반영

SFR-007

요구사항 ID	SFR-007
요구사항명	상담 이력 조회 및 통계 대시보드
요구사항 설명	관리자는 상담 건수, 답변 성공률, 이관율, 만족도, 주요 키워드, 실패 질문, 부서별 민원 유형, 시간대별 이용량을 조회할 수 있어야 한다. 대시보드는 기간, 채널, 민원 유형, 담당 부서 기준으로 필터링할 수 있어야 한다.
산출정보	대시보드설계서, 통계항목정의서, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	통계 오류, 조회 지연, 개인정보 노출, 해석 오류

SFR-008

요구사항 ID	SFR-008
요구사항명	금칙어 및 응답 정책 관리
요구사항 설명	운영자는 챗봇이 제공해서는 안 되는 표현, 민감 주제, 개인정보 요구, 법률적 단정 표현, 정치적 표현, 비공식 답변 유형을 정책으로 관리할 수 있어야 한다. 정책 위반 가능성이 있는 답변은 차단하거나 안전 안내문으로 대체하여야 한다.
산출정보	정책관리명세서, 금칙어관리대장, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	부적절 답변, 정책 미준수, 과도한 차단, 민원 악화

SFR-009

요구사항 ID	SFR-009
요구사항명	다중 채널 연계 기능
요구사항 설명	챗봇 서비스는 기관 홈페이지, 모바일 웹, 내부 민원 포털 등 복수 채널에 적용 가능한 구조로 설계되어야 한다. 채널별 화면 크기, 인증 여부, 사용자 식별 방식, 로그 수집 기준이 다른 경우 이를 구분하여 관리할 수 있어야 한다.
산출정보	인터페이스정의서, 채널연계설계서, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	연계 실패, 채널별 기능 불일치, 로그 누락, 사용자 혼란

DAR-001

요구사항 ID	DAR-001
요구사항명	지식베이스 데이터 표준화
요구사항 설명	지식베이스에 등록되는 문서와 FAQ는 제목, 문서유형, 담당부서, 등록일, 유효기간, 공개범위, 키워드, 원문 경로, 버전, 승인상태를 표준 항목으로 관리하여야 한다. 데이터 표준은 향후 검색 품질과 운영관리 효율성을 고려하여 정의하여야 한다.
산출정보	데이터표준정의서, 메타데이터정의서
관련 리스크 키워드	메타데이터 누락, 검색 품질 저하, 문서 관리 혼선, 중복 등록

DAR-002

요구사항 ID	DAR-002
요구사항명	상담 로그 및 피드백 데이터 관리
요구사항 설명	상담 로그는 질문, 답변, 답변 근거, 상담 유형, 채널, 처리 상태, 사용자 피드백, 오류 여부, 이관 여부를 포함하여 관리하여야 한다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문 질문은 보관 기준에 따라 마스킹 또는 분리 저장하여야 한다.
산출정보	데이터관리정의서, 로그항목정의서
관련 리스크 키워드	개인정보 저장, 로그 과다, 분석 불가, 보관 기준 미흡

DAR-003

요구사항 ID	DAR-003
요구사항명	문서 수집 및 재색인 관리

요구사항 설명	지식베이스 문서의 신규 등록, 수정, 폐기, 버전 변경 시 검색 색인과 임베딩 데이터가 갱신되어야 한다. 재색인 작업은 관리자 승인 후 수행되어야 하며, 실패 시 이전 색인으로 복구할 수 있는 절차를 마련하여야 한다.
산출정보	색인관리계획서, 재색인결과서
관련 리스크 키워드	색인 실패, 오래된 정보 사용, 복구 실패, 서비스 중단

DAR-004

요구사항 ID	DAR-004
요구사항명	개인정보 포함 데이터 비식별 처리
요구사항 설명	상담 데이터, 테스트 데이터, 학습 보조 데이터, 품질평가 데이터에 개인정보가 포함될 수 있는 경우 비식별 처리 또는 마스킹을 수행하여야 한다. 주민등록번호, 전화번호, 주소, 계정정보, 민원인 식별정보 등은 별도 기준에 따라 보호하여야 한다.
산출정보	비식별처리계획서, 비식별처리결과서
관련 리스크 키워드	개인정보 유출, 마스킹 누락, 재식별 위험, 법규 위반

SER-001

요구사항 ID	SER-001
요구사항명	사용자 인증 및 관리자 권한관리
요구사항 설명	관리자 기능은 인증된 사용자만 접근할 수 있어야 하며, 시스템 관리자, 상담 관리자, 콘텐츠 검수자, 통계 조회자 등 역할별 권한을 구분하여야 한다. 권한 부여, 변경, 회수 이력은 기록되어야 한다.
산출정보	권한정의서, 보안설계서, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	권한 오남용, 무단 접근, 내부통제 미흡, 변경 이력 누락

SER-002

요구사항 ID	SER-002
요구사항명	개인정보 보호 및 마스킹
요구사항 설명	챗봇 화면, 관리자 화면, 로그 조회 화면, 파일 다운로드 기능에서 개인정보 노출을 최소화하여야 한다. 개인정보 탐지 규칙과 마스킹 정책을 적용하고, 원문 확인이 필요한 경우에는 권한과 사유를 확인할 수 있도록 관리하여야 한다.
산출정보	보안관리계획서, 개인정보보호점검표
관련 리스크 키워드	개인정보 노출, 다운로드 오남용, 과다 조회, 감사 대응 미흡

SER-003

요구사항 ID	SER-003
요구사항명	프롬프트 인젝션 및 악성 입력 대응
요구사항 설명	사용자가 시스템 지시문 탈취, 정책 우회, 개인정보 요구, 금칙 답변 유도, 외부 링크 삽입 등을 시도하는 경우 이를 탐지하고 차단할 수 있는 방안을 제시하여야 한다. 악성 입력 사례는 테스트 시나리오에 포함하여 검증하여야 한다.
산출정보	보안점검결과서, 악성입력테스트결과서
관련 리스크 키워드	프롬프트 인젝션, 정책 우회, 민감정보 노출, 악성 링크

SER-004

요구사항 ID	SER-004
요구사항명	접속 및 행위 로그 관리
요구사항 설명	관리자 로그인, 지식 등록, 문서 승인, 정책 변경, 로그 다운로드, 답변 검수, 권한 변경 등 주요 행위는 로그로 기록되어야 한다. 로그는 위변조 방지와 보관 기간 기준을 고려하여 관리하여야 한다.
산출정보	로그설계서, 로그점검보고서

관련 리스크 키워드	행위 추적 불가, 로그 위변조, 저장공간 부족, 보관 기준 미흡
------------	-------------------------------------

QUR-001

요구사항 ID	QUR-001
요구사항명	답변 품질 평가 및 개선 체계
요구사항 설명	제안사는 답변 정확성, 근거 충실성, 최신성, 표현 적절성, 안전성, 사용자 만족도를 기준으로 품질평가 체계를 수립하여야 한다. 정기 샘플링 평가, 오류 답변 재검토, 개선 조치, 재평가 절차를 포함하여야 한다.
산출정보	품질평가계획서, 품질평가결과서, 개선조치보고서
관련 리스크 키워드	환각, 품질 저하, 평가 기준 불명확, 개선 미흡

QUR-002

요구사항 ID	QUR-002
요구사항명	응답속도 및 가용성 관리
요구사항 설명	챗봇 주요 질의에 대한 응답속도 목표와 서비스 가용성 기준을 제시하여야 한다. 동시접속 증가, 모델 응답 지연, 검색 지연, 외부 API 장애 발생 시의 대응 방안과 우회 처리 기준을 포함하여야 한다.
산출정보	성능시험계획서, 성능시험결과서, 장애대응계획서
관련 리스크 키워드	응답 지연, 서비스 중단, API 장애, 동시접속 부하

QUR-003

요구사항 ID	QUR-003
요구사항명	사용성 및 접근성 개선
요구사항 설명	챗봇 화면은 사용자가 질문 입력, 답변 확인, 출처 확인, 피드백 제출, 상담 이관을 쉽게 수행할 수 있도록 구성되어야 한다. 모바일 환경, 고령 사용자, 장애인 접근성을 고려하여 글자 크기, 색상 대비, 키보드 접근성, 안내문 표현을 검토하여야 한다.
산출정보	UI설계서, 사용성점검결과서, 접근성점검결과서
관련 리스크 키워드	사용자 이탈, 접근성 미흡, 입력 오류, 민원 불만

PMR-001

요구사항 ID	PMR-001
요구사항명	사업수행계획 및 일정관리
요구사항 설명	제안사는 착수 단계에서 분석, 설계, 구축, 테스트, 시범운영, 운영전환, 안정화 단계별 일정과 산출물 제출 계획을 제시하여야 한다. 주요 의사결정 일정과 발주기관 검토 일정을 포함하여야 한다.
산출정보	사업수행계획서, 일정관리표, 주간보고서, 월간보고서
관련 리스크 키워드	일정 지연, 산출물 누락, 의사결정 지연, 범위 변경

PMR-002

요구사항 ID	PMR-002
요구사항명	위험 및 이슈 관리
요구사항 설명	생성형 AI 운영과 관련된 환각, 개인정보 노출, 답변 민원화, 모델 장애, 지식 최신성 저하, 법령 변경, 예산 초과 등 위험을 식별하고 관리하여야 한다. 위험관리대장과 이슈관리대장을 운영하고 정기 보고하여야 한다.
산출정보	위험관리대장, 이슈관리대장, 회의록
관련 리스크 키워드	위험 미식별, 대응 지연, 품질 저하, 이해관계자 갈등

PSR-001

요구사항 ID	PSR-001
요구사항명	운영자 교육 및 안정화 지원
요구사항 설명	제안사는 상담 관리자, 콘텐츠 검수자, 시스템 관리자를 대상으로 교육을 실시하여야 한다. 교육에는 지식 등록, 답변 검수, 로그 조회, 품질평가, 보안 유의사항, 장애 신고 절차가 포함되어야 한다.
산출정보	교육계획서, 교육자료, 관리자매뉴얼, 안정화보고서
관련 리스크 키워드	운영 미숙, 문의 증가, 전환 실패, 관리 공백

PSR-002

요구사항 ID	PSR-002
요구사항명	하자보수 및 운영전환 지원
요구사항 설명	제안사는 사업 종료 전 운영전환 계획을 수립하고, 장애 대응, 개선 요청 처리, 지식베이스 갱신, 품질평가, 정기 보고가 지속 가능하도록 인수인계하여야 한다. 하자보수 기간과 처리 절차를 명확히 제시하여야 한다.
산출정보	운영전환계획서, 인수인계서, 하자보수계획서
관련 리스크 키워드	운영 공백, 장애 대응 지연, 인수인계 미흡, 하자 처리 지연

8. 입찰 참가자격

구분	참가자격
기본 자격	공공 IT 사업 수행이 가능한 법인 또는 사업자이며, 계약 이행에 중대한 결격 사유가 없어야 한다.
사업 수행 역량	챗봇, AI 서비스, 정보시스템 운영, 데이터 관리, 보안관리 또는 유사 사업 수행 경험을 보유하여야 한다.
기술 역량	LLM 또는 생성형 AI 서비스 운영, RAG 구성, 웹 시스템 개발, 데이터베이스 관리, 로그 분석, 보안 점검 역량을 보유하여야 한다.
인력 요건	프로젝트관리자, AI 서비스 기획자, 백엔드 개발자, 프론트엔드 개발자, 데이터 엔지니어, 보안·품질 담당자를 투입할 수 있어야 한다.
보안 요건	사업 수행 중 취득한 민원 데이터, 시스템 정보, 운영 정책에 대한 보안 준수 및 비밀유지가 가능하여야 한다.
공동수급	필요 시 공동수급을 허용할 수 있으나, 구성원별 역할과 책임, 지분율, 의사소통 체계를 명확히 제시하여야 한다.
제한 사항	부정당업자 제제 중이거나 본 사업의 공정한 수행을 저해할 이해상충이 있는 업체는 제외할 수 있다.

9. 제안서 제출 안내

9.1 제출 문서

제출 문서	제출 형식	비고
제안서	PDF 또는 인쇄본	기술제안 중심
제안요약서	PDF	발표평가 활용 가능
가격제안서	별도 제출	가격평가용
사업자 일반현황	지정 양식	회사 개요 포함
참여인력 이력서	지정 양식	투입 역할과 기간 명시
유사사업 실적증명	지정 양식	AI, 챗봇, 정보시스템 운영 실적 중심
보안서약서	지정 양식	참여인력별 제출 가능
기타 증빙자료	발주기관 지정 형식	필요 시 제출

9.2 제안서 작성 유의사항

1. 제안서는 본 제안요청서의 요구사항을 기준으로 작성하여야 한다.

- 요구사항별 대응 방안은 추상적 표현이 아니라 실제 구현 방법과 운영 절차를 중심으로 작성하여야 한다.
- 생성형 AI 관련 리스크 관리 방안은 별도 항목으로 구체화하여야 한다.
- 제안 내용은 계약 체결 후 수행 범위와 검수 기준에 포함될 수 있다.
- 허위 또는 과장된 실적, 인력, 기술 내용을 포함하지 않아야 한다.
- 발주기관은 필요 시 제안 내용에 대한 설명 또는 보완자료 제출을 요청할 수 있다.

9.3 제안 발표

항목	내용
발표대상	기술평가 대상 제안사
발표시간	제안 발표 25분, 질의응답 25분
발표자	본 사업의 프로젝트관리자 또는 총괄책임자
주요내용	사업 이해도, 수행 전략, AI 품질관리, 보안관리, 운영전환 방안

10. 평가방법 및 기준

본 사업의 평가는 총 100점 만점으로 하며, 기술능력평가 90점과 가격평가 10점으로 구성한다.

평가구분	배점
기술능력평가	90점
가격평가	10점
합계	100점

10.1 기술능력평가 기준

평가항목	세부 평가내용	배점
사업 이해도	민원 상담 업무, 생성형 AI 운영 리스크, 공공서비스 특성에 대한 이해도	10
수행 전략	챗봇 운영, RAG 구성, 지식베이스 관리, 운영전환 전략의 적정성	15
요구사항 대응 방안	기능, 데이터, 보안, 품질 요구사항별 구체적 대응 수준	25
보안 및 품질관리	개인정보 보호, 프롬프트 공격 대응, 답변 품질평가, 테스트 방안	15
프로젝트 관리	일정관리, 위험관리, 의사소통, 산출물 관리, 인력 운영 방안	15
유지보수 방안	장애 대응, 사용자 지원, 지식 갱신, 안정화 및 하자보수 방안	10
합계		90

10.2 가격평가 기준

평가항목	세부 평가내용	배점
가격평가	제안가격의 적정성 및 사업예산 범위 충족 여부	10

10.3 협상대상자 선정

- 기술능력평가와 가격평가를 합산하여 고득점 순으로 협상대상자를 선정한다.
- 기술능력평가 점수가 일정 기준에 미달하는 경우 협상대상에서 제외할 수 있다.
- 동점자가 발생할 경우 기술능력평가 점수가 높은 제안사를 우선한다.
- 세부 협상 절차는 발주기관의 내부 기준에 따른다.

11. 산출물 목록

단계	산출물명	제출시기
착수	착수계	계약 후 7일 이내
착수	사업수행계획서	계약 후 10일 이내
착수	보안관리계획서	계약 후 10일 이내
분석	현행 업무 및 시스템 분석서	분석 단계
분석	요구사항정의서	분석 단계
분석	지식베이스 현황 분석서	분석 단계
설계	기능명세서	설계 단계
설계	화면설계서	설계 단계
설계	RAG 설계서	설계 단계
설계	데이터표준정의서	설계 단계
설계	인터페이스 정의서	설계 단계
개발	단위테스트 결과서	개발 단계
테스트	통합테스트 시나리오	테스트 단계
테스트	통합테스트 결과서	테스트 단계
테스트	악성 입력 테스트 결과서	테스트 단계
테스트	성능시험 결과서	테스트 단계
품질	답변 품질평가 결과서	시범운영 단계
전환	운영전환계획서	전환 단계
교육	운영자 교육자료	교육 전
교육	관리자 매뉴얼	교육 전
완료	완료보고서	사업 종료 시
완료	안정화보고서	안정화 종료 시
운영	월간 운영보고서	매월
운영	위험 및 이슈관리대장	수시

12. 보안 및 품질 요구사항

12.1 보안 요구사항

1. 제안사는 사업 수행 중 취득한 민원 데이터, 상담 이력, 시스템 정보, 운영 정책에 대해 비밀을 유지하여야 한다.
2. 사업 참여 인력은 보안서약서를 제출하여야 하며, 권한 없는 데이터 반출을 금지하여야 한다.
3. 개인정보 또는 민감정보가 포함된 상담 데이터는 수집 최소화, 마스킹, 암호화, 접근 제한 기준을 적용하여야 한다.
4. 관리자 기능은 역할 기반 권한관리 체계를 적용하고, 주요 행위 로그를 기록하여야 한다.
5. 프롬프트 인젝션, 정책 우회, 민감정보 요구, 악성 링크 유도 등 생성형 AI 특화 위협에 대한 방어 방안을 적용하여야 한다.
6. 운영 데이터로 테스트를 수행할 경우 비식별화 또는 마스킹을 적용하여야 한다.
7. 사업 종료 시 발주기관이 제공한 자료와 임시 저장 데이터는 반환 또는 폐기하여야 한다.

12.2 품질 요구사항

1. 제안사는 요구사항별 테스트 케이스를 작성하고 검증 결과를 제출하여야 한다.
2. 챗봇 답변은 정확성, 근거 충실성, 최신성, 표현 적절성, 안전성을 기준으로 정기 평가하여야 한다.
3. 답변 오류, 사용자 불만족, 이관 실패, 장애 발생 시 조치 계획과 재발 방지 방안을 관리하여야 한다.
4. 응답속도와 가용성은 사전에 합의한 기준에 따라 점검하여야 한다.

- 지식베이스 변경은 승인, 재색인, 검증, 배포 절차를 거쳐야 한다.
- 화면, 통계, 보고서, 로그 출력 결과는 발주기관 담당자의 검토를 거쳐 확정하여야 한다.

13. 제안서 작성 지침

13.1 제안서 목차

번호	작성 항목	주요 내용
1	제안 개요	제안 목적, 추진 방향, 기대효과
2	사업 이해도	민원 상담 업무와 생성형 AI 운영 리스크 분석
3	수행 전략	단계별 추진전략, 챗봇 운영 전략, 지식베이스 관리 전략
4	요구사항 대응	요구사항 ID별 대응 방안
5	AI 및 RAG 운영 방안	모델 사용, 검색 구성, 답변 출처, 품질관리 방안
6	데이터 관리 방안	지식베이스, 상담 로그, 개인정보, 재색인 관리
7	보안 및 품질관리	보안관리, 테스트, 답변 품질평가, 장애 대응
8	프로젝트 관리	일정, 인력, 위험, 이슈, 의사소통 관리
9	교육 및 안정화	교육계획, 매뉴얼, 안정화 지원
10	회사 및 인력 현황	유사사업 실적, 투입인력 이력

13.2 요구사항 대응표 작성 지침

요구사항 ID	요구사항명	제안사 대응 방안	산출물	비고
SFR-001	민원 상담 챗봇 기본 응답 기능	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성
SFR-002	RAG 기반 답변 생성 및 출처 제시	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성
DAR-001	지식베이스 데이터 표준화	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성
SER-003	프롬프트 인젝션 및 악성 입력 대응	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성
QUR-001	답변 품질 평가 및 개선 체계	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성

13.3 작성 시 유의사항

- 제안서는 명확하고 구체적인 문장으로 작성하여야 한다.
- 생성형 AI 기능은 적용 범위, 한계, 예외 처리, 검수 체계를 함께 설명하여야 한다.
- RAG 구성은 데이터 원천, 전처리, 검색, 답변 생성, 출처 제시, 재색인 절차를 포함하여야 한다.
- 개인정보 보호 방안은 수집, 저장, 조회, 다운로드, 폐기 단계별로 작성하여야 한다.
- 품질관리 방안은 답변 평가 기준, 평가 주기, 오류 개선 절차를 포함하여야 한다.
- 사업 일정은 단계별 주요 활동과 산출물 제출 일정을 포함하여 작성하여야 한다.
- 제안 인력의 역할과 투입 기간을 명확히 작성하여야 한다.
- 제안 내용과 산출물은 계약 체결 후 사업 수행 기준으로 활용될 수 있다.

부록 1. 기대효과

구분	기대효과
상담 효율성	반복 민원 자동 응답을 통해 상담 담당자의 단순 문의 처리 부담 감소
서비스 접근성	민원인이 시간과 장소 제약 없이 필요한 정보를 조회할 수 있음
답변 일관성	공식 지식베이스 기반 답변으로 상담 품질 편차 감소
운영 안정성	장애 대응, 오류 답변 개선, 운영 보고 체계 확립

구분	기대효과
데이터 활용	상담 로그와 키워드 분석을 통해 민원 수요와 제도 개선 이슈 파악
보안 강화	개인정보 보호, 접근통제, 로그관리, 악성 입력 대응 수준 향상

부록 2. 용어 정의

용어	정의
생성형 AI	사용자 입력에 따라 문장, 요약, 답변 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 인공지능 기술
LLM	대규모 언어모델. 자연어 이해와 생성에 사용되는 모델
RAG	검색 증강 생성. 외부 문서를 검색한 뒤 그 결과를 기반으로 답변을 생성하는 방식
지식베이스	챗봇 답변에 활용되는 공식 문서, FAQ, 공지사항, 매뉴얼 등의 정보 저장소
환각	AI가 근거 없는 정보를 사실처럼 생성하는 현상
프롬프트 인젝션	사용자가 시스템 정책을 우회하도록 악의적 입력을 주입하는 공격 방식
비식별 처리	개인정보를 특정 개인과 연결하기 어렵도록 삭제, 마스킹, 일반화하는 처리
운영전환	개발 또는 구축이 완료된 시스템을 실제 운영 조직이 지속 관리할 수 있도록 전환하는 절차